

Sujet B Internet : paquets, routage et DNS**Durée** 25 min **Compétences** INT.1 · INT.2

- Durée : 25 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Pour les QCM, cocher une seule case.

Nom

Prénom

Classe

Date

/ 20

Partie 1 — Connaissances**Question 1**

4 pts

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole TCP sert à...

- ☐ donner une adresse à chaque machine
- ☐ choisir le chemin des paquets
- ☐ vérifier que tous les paquets sont arrivés et les remettre dans l'ordre

b) Un serveur DNS...

- ☐ relie les câbles du réseau entre eux
- ☐ traduit un nom de domaine en adresse IP
- ☐ accélère la connexion

c) La commande qui affiche la liste des routeurs traversés jusqu'à une destination est...

- ☐ traceroute (tracert sous Windows)
- ☐ ping
- ☐ ipconfig

d) Un paquet contient...

- ☐ uniquement un morceau des données
- ☐ les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et un morceau des données
- ☐ le fichier complet

Question 2

3 pts

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- ☐ 256.10.1.1
- ☐ 192.168.0.25
- ☐ 172.20.4.1
- ☐ 10.1.1.1.5

Question 3

3 pts

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur : box.home
Address : 192.168.1.1

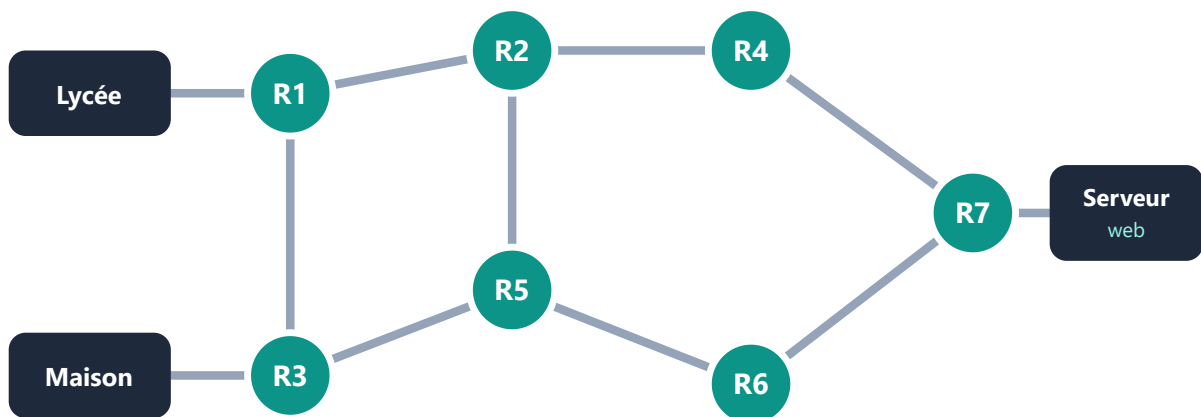
Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address : 198.51.100.42
```

- a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?
- b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

Partie 2 — Routage**Question 4**

5 pts

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



- a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller de la Maison au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?
- b) Le routeur **R5** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?
- c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de la Maison au Serveur web ? Justifier.

Partie 3 — TCP

Question 5

3 pts

Les paquets d'une vidéo arrivent dans l'ordre 1, 3, 2, 5, 4. Est-ce un problème pour afficher la vidéo correctement ? Quel protocole s'en charge, et grâce à quelle information ?

Question 6

2 pts

Dans un jeu en ligne, il arrive que le jeu « lag » (retard), alors qu'un fichier téléchargé arrive toujours complet. Expliquer cette différence.